

IoT Predictive Maintenance

Système de Maintenance Prédictive en Temps Réel

Zakaria Abdelbaki Amine Khabot Ismail Lahlou

Année universitaire 2025/2026

Encadré par M. DEROUSSI Anass
EMSI – Ingénierie IA & Sciences des Données

- L'Industrie 4.0 intègre l'IoT et l'IA dans les systèmes de production.
- Les arrêts non planifiés coûtent environ 50 milliards de dollars par an aux fabricants.
- **Problématique** : Comment concevoir un système IoT capable de surveiller l'état des machines, de détecter les anomalies par Machine Learning et de déclencher des alertes en temps réel ?

Objectifs du Projet

- Simuler des capteurs IoT industriels (vibration, température, courant) avec injection d'anomalies.
- Mettre en place une communication MQTT fiable.
- Développer un modèle de Machine Learning pour la détection d'anomalies.
- Créer un dashboard interactif pour la visualisation et les alertes.

- **Couche IoT** : Simulateurs de capteurs en Python (Paho MQTT).
- **Réseau** : Broker MQTT léger et performant (Mosquitto).
- **Backend** : API REST Django et WebSockets via Django Channels.
- **Frontend** : Dashboard React/Vite en temps réel ou application autonome Streamlit.

- Utilisation de l'algorithme non supervisé **Isolation Forest**.
- Modèle entraîné sur 5 000 échantillons de comportement normal.
- Adapté aux données de haute dimension, avec une faible complexité algorithmique.
- Méthode alternative incluse : score heuristique basé sur la distance euclidienne.

- **Taux de détection (rappel) :** $\sim 95\%$
- **Faux positifs :** $< 2\%$
- **Réactivité :** temps de détection inférieur à 1 seconde.
- Transmission MQTT fiable sans perte de messages lors des tests locaux.

- Déploiement matériel : utilisation de capteurs réels (ESP32, Raspberry Pi).
- Évolution algorithmique : test de modèles séquentiels comme les LSTM ou Autoencoders.
- Scalabilité : migration vers une infrastructure Cloud (AWS IoT Core, Azure IoT).
- Mobilité : développement d'une application React Native pour la surveillance à distance.

Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?